

Sprawozdanie 2

Nel Skowronek 279679

2026-06-06

Zadanie 4

Wielomiany wielu zmiennych rzeczywistych

Wielomiany wielu zmiennych zaimplementowałam jako wielomiany (zaimplementowane w poprzedniej liście) mapujące multiindeksy liczb całkowitych (też zaimplementowane w poprzedniej liście) na współczynniki rzeczywiste:

```
type Rx_ = Polynomial (Multiindex Integer) Double
```

Porządki na jednomianach

Porządki (Lex, GradedLex) zaimplementowałam jako wrappery na multiindeksach, które nadpisują sposób w jaki są porównywane. Standardowy Lex używa haskellowskiej funkcji `compare`, która automatycznie porównuje listy leksykograficznie. GradedLex porównuje najpierw sumę elementów multiindeksu (czyli stopień jednomianu) a dopiero potem leksykograficznie. Dodatkowo stworzyłam funkcje pomocnicze permutujące multiindeksy i odwracające ich permutację. W ten sposób można łatwo uzyskać permutowany wariant zarówno Lex jak i GradedLex (spermutować wszystkie multiindeksy, wykonać na nich obliczenia standardowym wariantem porządku, potem odwrócić permutację).

Polynomial Reduce

Algorytm zaimplementowałam korzystając z funkcji z poprzedniego sprawozdania:

```
polynomialReduce :: (Ord a, Eq k, Num a, Num k, Fractional k) =>
  Polynomial a k -> [Polynomial a k] -> ([Polynomial a k], Polynomial a k)
polynomialReduce f gs = go f (V.replicate (length gs) 0) 0
  where
    vgs = V.fromList gs
    vltgs = V.map (\g -> Polynomial $ Map.fromList [ltP g]) vgs
    go 0 qs r = (V.toList qs, r)
    go p qs r =
      let ltp = Polynomial (Map.fromList [ltP p])
      in case V.findIndex (\ltg -> snd (divP ltp ltg) == 0) vltgs of
        Nothing -> go (p - ltp) qs (r + ltp)
        Just i ->
          let q = fst $ divP ltp (vltgs V.! i)
          in go (p - q * (vgs V.! i)) (qs V.// [(i, (qs V.! i) + q)]) r
```

Ćw. 37

$$\begin{aligned}f &= x^3 - x^2y - x^2z \\g_1 &= x^2y - z \\g_2 &= xy - 1\end{aligned}$$

Szukamy q_1, q_2, r takich, że $f = q_1g_1 + q_2g_2 + r$.

Wyniki dla redukcji przez (g_1, g_2) :

$$\begin{aligned}q_1 &= -1 \\q_2 &= 0 \\r &= x^3 - x^2z - z\end{aligned}$$

Wyniki dla redukcji przez (g_2, g_1) :

$$\begin{aligned}q_1 &= -x \\q_2 &= 0 \\r &= x^3 - x^2z - x\end{aligned}$$

Różnice w wynikach

Po wyłączeniu czynnika x^3 do reszty (niepodzielny przez Leading Termy g_1 i g_2) następnym Leading Termem jest $-x^2z$, który jest podzielny przez Leading Termy obu wielomianów. Zatem wybór wielomianu, przez który dzielimy, zależy w tym momencie tylko i wyłącznie od kolejności wielomianów w liście. Stąd różne wyniki.

Czy $r_1 - r_2 \in \langle g_1, g_2 \rangle$

$$\begin{aligned}f &= q_{11}g_1 + q_{21}g_2 + r_1 \\f &= q_{12}g_2 + q_{22}g_1 + r_2 \\&\quad \Downarrow \\r_1 - r_2 &= (q_{22} - q_{11})g_1 + (q_{12} - q_{21})g_2\end{aligned}$$

Różnica reszt jest kombinacją liniową g_1 i g_2 , więc należy do idealu $\langle g_1, g_2 \rangle$.

Różne porządki

Dla mojego numeru indeksu otrzymujemy wielomian:

$$h = x^2y^7 - y^9z^6 + x^7z^9$$

Niestety, dla wszystkich porządków x^2y^7 nigdy nie będzie Leading Termem, więc nie wystarczy wybrać 3 porządków, które dałyby różne Leading Termy. Trzeba dobrać takie wielomiany, które mają różne Leading Termy dla różnych porządków. W zasadzie wystarczy jeden wielomian:

$$g = x^3z + xz^3 - y^2$$

Standardowy Lex

$$\begin{aligned} LT(h) &= x^7 z^9, \quad LT(g) = x^3 z \\ q &= x^4 z^8 - x^2 z^{10} + xy^2 z^7 + z^{12} \\ r &= x^2 y^7 - 2x^2 y^2 z^{10} + xy^4 z^7 - xz^{15} - y^9 z^6 + y^2 z^{12} \end{aligned}$$

Permutowany Lex (2, 0, 1)

$$\begin{aligned} LT(h) &= x^7 z^9, \quad LT(g) = xz^3 \\ q &= -x^{12} + x^{10} z^2 - x^8 z^4 - 2x^7 y^2 z + x^6 z^6 + x^5 y^2 z^3 + x^4 y^4 \\ r &= x^{15} z - x^{12} y^2 + 3x^{10} y^2 z^2 - 3x^7 y^4 z + x^4 y^6 + x^2 y^7 - y^9 z^6 \end{aligned}$$

Permutowany Lex (1, 0, 2)

$$\begin{aligned} LT(h) &= y^9 z^6, \quad LT(g) = -y^2 \\ q &= x^9 y z^9 - x^8 y z^2 + 3x^7 y z^{11} + x^6 y^3 z^8 - 2x^6 y z^4 - x^5 y^3 z + 3x^5 y z^{13} + 2x^4 y^3 z^{10} \\ &\quad - x^4 y z^6 + x^3 y^5 z^7 - x^3 y^3 z^3 + x^3 y z^{15} - x^2 y^5 + x^2 y^3 z^{12} + xy^5 z^9 + y^7 z^6 \\ r &= -x^{12} y z^{10} + x^{11} y z^3 - 4x^{10} y z^{12} + 3x^9 y z^5 - 6x^8 y z^{14} + 3x^7 y z^7 + x^7 z^9 - 4x^6 y z^{16} + x^5 y z^9 - x^4 y z^{18} \end{aligned}$$